



动手试一试

1、数列2、7、17、37、77、157.....的递推式应该是哪个？（ ）

- A. 第 n 项 = 第 $n-1$ 项 $\times 3 + 1$ B. 第 n 项 = 第 $n-1$ 项 $\times 3$
C. 第 n 项 = 第 $n-1$ 项 $\times 4 - 1$ D. 第 n 项 = 第 $n-1$ 项 $\times 2 + 3$

答案：D。

解析： 本题考查的是找递推式。

按照A选项的递推式， $2 \times 3 + 1 = 7$ ，但 $7 \times 3 + 1 = 22$ ，与题意不符故排除。按照B选项的递推式， $2 \times 3 = 6$ ，与题意不符故排除。按照C选项的递推式， $2 \times 4 - 1 = 7$ ，但 $7 \times 4 - 1 = 27$ 与题意不符故排除。D选项， $2 \times 2 + 3 = 7$ ， $7 \times 2 + 3 = 17$ ， $17 \times 2 + 3 = 37$ ，以此类推，后续的数也符合这个递推规律，故选D。



动手试一试

2、要计算数列3、6、12、24、48.....中的第8项，使用下方的代码进行递推，横线处应该填什么呢？（ ）

A. 7

B. 8

```
start = 3
```

```
for i in range(__):
```

C. 9

D. 10

```
start = start * 2
```

答案：A。

解析：本题考查的是找循环次数。

通过读代码，可以发现递推起点是3，要算出第8项，还要推算7次。所以循环次数是7。



动手试一试

3、请补充下方斐波那契数列的空白处。

3 5 8 ____ 21 34 55 ____ 144

答案：13；89

解析：本题考查的是根据递推式求项。

斐波那契的递推式为：第 n 项 = 第 $n-1$ 项 + 第 $n-2$ 项。第一个空的数字等于 $5+8=13$ ，故填13；第二个空的数字等于 $34+55=89$ ，故填89。